

59

Winfried Koller

Feldhockey

Hockey ist international gesehen die erfolgreichste Mannschaftssportart Deutschlands. Als jüngstes Beispiel seien hier nur die Erfolge der Nationalmannschaften bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen (Herren: Bronzemedaille; Damen: Goldmedaille) und 2008 in Peking (Herren: Goldmedaille; Damen: 4. Platz) genannt. 2012 in London konnten die Herren ihren Olympiasieg wiederholen, die Damen schieden leider in der Vorrunde aus. In Deutschland wird Hockey zurzeit von etwa 60.000 Spielern und Spielerinnen aktiv betrieben. Dennoch liegt der Bekanntheitsgrad des Feldhockeys weit hinter anderen Mannschaftssportarten wie Fußball, Eishockey, Basketball oder Handball.

59.1 Epidemiologie

Die **Verletzungshäufigkeit** beim Hockey wird zwischen 1,4 und 2,46 % angegeben. Damit liegt Hockey deutlich hinter Fußball, Basketball oder auch Handball, aber dennoch über der durchschnittlichen Verletzungshäufigkeit im Sport, die zwischen 1,1 und 1,4 % angegeben wird.

Die **Verletzungsursachen** (> Tab. 59.1) sind in etwa zur Hälfte durch gegnerische Einwirkung, zur anderen Hälfte durch örtliche Begebenheiten (Sturz durch Beschaffenheit des Rasens) oder Eigenver-

Tab. 59.1 Verletzungsursachen^a

Gegner	48 %	Körper	11 %
		Schläger	23 %
		Ball	14 %
Andere Ursachen (Platz, Eigenverschulden)	52 %		

^a Nach Harlass-Neuking 1988, Eggers-Ströder 1994.

schulden (mangelndes Aufwärmen oder unzureichende körperliche Fitness) zu suchen.

In 23 % ist die Läsion auf den Schläger, in 14 % auf den Ball und in 11 % auf Körperkontakt mit dem Gegner zurückzuführen. **Torhüter** nehmen eine Sonderstellung ein. Sie sind durch den Ball mehr als doppelt so häufig (54 %) betroffen. Schlägerverletzungen spielen bei ihnen fast gar keine Rolle und der Körperkontakt mit dem Gegner gefährdet sie zu 8 %. Im Vergleich dazu erleiden Verteidiger zu 19 % und Stürmer zu 5 % durch den Zusammenprall mit dem Gegner Blessuren.

Eine neuere Studie aus dem Jahr 2005 bestätigte unsere Ergebnisse und zeigte, dass fast zwei Drittel aller Verletzungen auf die untere Extremität mit besonderer Belastung für das Knie- und Sprunggelenk entfallen. Die übrigen Körperregionen wie Kopf, obere Extremität und Rumpf sind mit Anteilen bis 15 % aller Verletzungen nur gering vertreten (Kirr 2005).

59.2 Typische Verletzungen

Die **Verletzungsarten** (> Tab. 59.2) unterscheiden sich nicht gravierend von anderen Sportarten. Verletzungen leichter Art wie Distorsionen, Kontusionen und vor allem Schürfwunden überwiegen deutlich mit 80 % bei 12 % mittelgradigen und nur 8 % schweren Traumen. Relativ häufig finden wir jedoch Frakturen, die vorwiegend den Finger- und Handbereich betreffen.

Im Bereich der **oberen Extremität** kann von **hockeyspezifischen Verletzungen** gesprochen werden (> Tab. 59.3). Insgesamt ist das Verhältnis der Verletzungen der oberen Extremität zur unteren ca. 1:4, wenn man die Kopfreion ausklammert. Kontusionen, Platzwunden und die Frakturen im **Finger-**

Tab. 59.2 Verletzungsarten^a

Distorsionen	27 %
Kontusionen	14 %
Frakturen	14 %
Bänder-/Sehnenverletzungen	7,5 %
Muskelverletzungen	6,5 %
Meniskusverletzungen	5 %
Platzwunden	2,1 %
Sonstiges	22,9 %

^a Nach Harlass-Neuking 1988, Eggers-Ströder 1994.**Tab. 59.3 Verletzungen der oberen Extremität^a**

Frakturen	61 %	Finger	32 %
Mittelhand	16 %		
Unterarm	3 %		
Klavikula	10 %		
Kontusionen	28 %		
Distorsionen	9 %		
Luxationen	2 %		

^a Nach Harlass-Neuking 1988, Eggers-Ströder 1994.

und Mittelhandbereich sind meist Folgen der direkten Einwirkung von Ball oder Schläger. Frakturen im Handbereich treten gehäuft auf, da die Hand den Schläger fest umgreift und deshalb nicht ausweichen kann, wenn sie vom Schläger oder Ball getroffen wird. **Mund- und Zahnverletzungen** findet man vorwiegend bei Anfängern. Durch das obligatorische Tragen eines Mundschutzes konnten vor allem die Zahnverletzungen im Vergleich zu früher deutlich reduziert werden.

Demgegenüber sind die **Verletzungen der unteren Extremität** nicht charakteristisch (> Tab. 59.4). Es treten Traumen und Beschwerden auf, wie wir sie in allen Mannschaftssportarten finden. Distorsionen des oberen Sprunggelenks sind wie bei allen Mannschaftssportarten zahlenmäßig die häufigsten. Verletzungen der Kniebänder, insbesondere des vorderen Kreuzbands, und Meniskusrisse gibt es auch beim Hockey. Sie spielen jedoch im Vergleich zum Fußball nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich der Torhüter ist durch die Folgen eines Zusammenpralls mit einem Gegner hinsichtlich der kombinierten Kniebinnentraumen – aber auch generell für Verletzungen – überdurchschnittlich gefährdet.

Tab. 59.4 Verletzungen der unteren Extremität^a

Frakturen	6 %
Kontusionen	11,5 %
Distorsionen	44 %
Meniskusverletzungen	8,5 %
Bänder/Sehnen	12,5 %
Muskulatur	10,8 %
Sonstiges	3,6 %

^a Nach Harlass-Neuking 1988 und Eggers-Ströder 1994.

Traumatisch bedingte Wirbelsäulenverletzungen sind extrem selten. Lediglich **Rippenfrakturen** und **Thoraxprellungen** kommen gelegentlich vor.

59.3 Sportartspezifische medizinische Probleme

Bei den jährlichen orthopädischen Vorsorgeuntersuchungen der Nationalkader zeigen sich Auffälligkeiten: Häufig findet sich ein retropatellares Reiben. Beschwerden im Bereich der Lendenwirbelsäule sind oft kombiniert mit Verkürzungen des M. iliopsoas. Viele Aktive klagen über eine Instabilität in den oberen Sprunggelenken. Auch chronische Verdickungen der Achillessehnen und des Periosts an den medialen Schienbeinkanten können nachgewiesen werden.

Hockeysportspezifische Überlastungserscheinungen gibt es nur wenige. Die Athleten zeigen eine Vielzahl chronischer Beschwerden (> Tab. 59.5), wobei die **untere Extremität** am häufigsten betroffen ist. Es folgen Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule und schließlich die Überlastungssyndrome der oberen Extremität.

Chondropathische Beschwerden der **Knie** sind immer wieder anzutreffen. Daneben kommen vor allem Insertionstendopathien an der Tuberositas tibiae, aber auch am oberen und unteren Patellarand vor, was sich auf die häufige Beugstellung des Kniegelenks bei den verschiedensten Bewegungsabläufen zurückführen lässt. Chronische Meniskopathien sieht man gelegentlich, jedoch überwiegend bei Torleuten. Kniebandinstabilitäten sind eher die Ausnahme. Lockere **Sprunggelenke** lassen sich wie in anderen Ballsportarten häufig nachweisen.

Tab. 59.5 Überlastungserscheinungen am Bewegungsapparat (Mehrfachnennungen möglich)^a

Obere Extremität	25 %	Schulter	11 %
		Ellenbogen	13 %
		Hand/Finger	15 %
Wirbelsäule	43,2 %	Halswirbelsäule	13,6 %
		Brustwirbelsäule	2,4 %
		Lendenwirbelsäule	38,5 %
Untere Extremität	72,2 %	Hüfte	7,7 %
		Leiste	7,1 %
		Knie	53,8 %
		Achillessehne	8,9 %
		Sprunggelenke	36 %
Sonstiges	4,7 %	Muskulatur	16,6 %

^a Nach Harlass-Neuking 1988, Eggers-Ströder 1994.

Seitdem international und auch national fast nur noch auf gewässerten Kunstrasenplätzen gespielt wird, sind **Achillodynien und Periostitiden der Tibiakanten** häufiger geworden. Obwohl Fußfehlformen mit Abflachungen des Längs- und Quergewölbes zum täglichen Bild gehören, klagen nur wenige Athleten über entsprechende Beschwerden.

Bei den Rückenschmerzen überwiegen die Probleme im Lumbalbereich mit **Verspannungen der Rückenstrecker und Bewegungseinschränkung der unteren Lendenwirbelsäule**. Kombiniert findet sich oft eine **Verkürzung des M. iliopsoas** mit Ventralverkipfung des Beckens. Ursache kann zusätzlich ein Überwiegen der Rückenstrecker im Vergleich zur Bauchmuskulatur sein, da das Hockey mit seinen Abwehrsituationen den Sportler häufig in eine kyphotische Rumpfhaltung zwingt. Akute Hexenschüsse und Ischialgien sind selten und kommen eher in der kalten Jahreszeit vor. Hockey wurde immer als eine rückenfeindliche Sportart dargestellt. Prozentual gesehen kommt es im Vergleich zu anderen Sportarten jedoch nicht zu häufigeren Problemen.

Überlastungssyndrome der oberen Extremität sind insgesamt selten. Schädigungen kommen durch die schon beschriebenen **Verletzungen im Handbereich** vor. **Schmerzen in den Schultern** sieht man vorwiegend bei Torhütern. **Epikondylitiden im Ellenbogenbereich** findet man eher bei Anfängern.

Die Regel, den Ball nur mit der flachen Seite spielen zu dürfen, bringt bei dem Erlernen der Ballführung eine ständig wechselnde Pro- und Supination des Unterarms bei gleichzeitiger Streckung im Ellenbogengelenk mit sich.

59.4 Prophylaxe

Den besten Schutz vor Verletzungen bieten eine konsequente Auslegung des Regelwerks und das faire Spiel eines jeden Athleten. Die Feldhockeyregeln sind deutlich verschärft worden. Dies war wegen der Häufigkeit der Kopfverletzungen notwendig. Während eine Untersuchung von Glass im Jahre 1927 noch 39 % solcher Traumen fand, zeigen die Statistiken heute nur noch ca. 5 %. Das Hockeyspiel ist insgesamt keine besonders risikoreiche Sportart, zumal die meisten Verletzungen leichter Natur sind. Trotzdem sind Überlegungen zur Prävention auch in der Zukunft sinnvoll.

Wichtig für Anfänger ist ein sinnvoll aufgebautes **Training**. Neben den läuferischen und technischen Qualitäten muss vor allen Dingen bei Jugendlichen viel Wert auf die Rumpfstabilisierung und die Kräftigung der Oberschenkelmuskulatur gelegt werden. Intensive Aufwärmarbeit und Gymnastik sind sinnvolle präventive Maßnahmen. Da in Deutschland sowohl eine Feld- als auch eine Hallenmeisterschaft ausgespielt wird, muss die Trainingsplanung die dringend notwendige Regeneration der Athleten berücksichtigen. Dies ist insbesondere bei Athleten der Nationalmannschaften problematisch. Internationale Veranstaltungen sind in den letzten Jahren immer zahlreicher geworden (Europa- und Weltmeisterschaften einschließlich deren Qualifikationsturniere, Olympische Spiele, Champions Trophy etc.).

Insgesamt ist jedoch der Trainingszustand der Athleten im Hockeybereich hervorragend. Bei den jährlichen Untersuchungen der Kaderathleten zeigt sich, dass die Hockeyspieler zu den besttrainierten Mannschaftssportlern Deutschlands gehören.

Die **Ausrüstung** ist den neuen Gegebenheiten anzupassen. Die Kunstrasenplätze haben das Hockeyspiel rasanter und schneller gemacht. Deshalb war es auch nötig, die Schutzkleidung des Torwarts zu er-

weitern, wobei durch die Verwendung von Kunststoffen statt Leder das Gewicht sogar reduziert werden konnte.

Für Feldspieler sind Schienbeinschützer, die den Innen- und Außenknöchel bedecken, obligatorisch. Gerade hier verursachen Ball und Schläger häufig sehr schmerzhaft Prellungen. Dasselbe gilt für den Zahnschutz, durch den schwerwiegende Verletzungen vermieden werden können.

Die große Zahl der Fingerverletzungen sollte durch entsprechend gepolsterte Handschuhe oder Bandagen reduziert werden.

Distorsionen im Sprunggelenkbereich sollten nicht bagatellisiert werden. Bänderläsionen in dieser Region werden häufig übersehen oder negiert. Gerade die enorm hohe Zahl von chronischen Instabilitäten des oberen Sprunggelenks gebietet eine **genaue Diagnose und adäquate Therapie mit entsprechender Rehabilitation** jeder einzelnen Verletzung. Bei bestehenden Stabilitätsproblemen sollten primär eine muskuläre Kompensation durch Auftrainieren besonders der Peroneusmuskulatur und ein sensorisches Training im Vordergrund stehen. Funktionelle Verbände und Braces wirken ergänzend.

ZUSAMMENFASSUNG

Hockey ist eine im Vergleich zu anderen Sportarten eher verletzungsarme Sportart. Eine Vielzahl der Beschwerden ist leichter Art. Die gravierenden Verletzungen können durch Regelauslegung und prophylaktische Maßnahmen weiter reduziert werden.

LITERATUR

- Arnold A (1931). Über Hockeyverletzungen. DMW, S. 2175–2177.
- Bolhuis JHA (1987). Dental and facial injuries in international field hockey. Brit J Sports Med 21: 174–177.
- Dettmer R, Nordhausen H (1981). Verletzungen und Überlastungserscheinungen am Bewegungsapparat bei Hockeyspielern. Dissertation Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
- Eggers-Ströder G, Hermann B (1994). Verletzungen beim Feldhockey. Sportverletz Sportschad 7: 93–97.
- Glass E (1927). Hockeyverletzungsstatistik. DMW, S. 1907.
- Harlass-Neuking A (1988). Verletzungen und Schäden im Hockeysport. Dissertation der Technischen Universität München.
- Hermann B (1991). Hallenhockey: Verletzungen und Prävention. Sportverletz Sportschad 2: 85–89.
- Kirr R (2005). Pro- und retrospektive Studie über Verletzungen und Überlastungssyndrome beim Hockeysport. Dissertation, LMU München.
- Murtaugh K (2001). Injury patterns among female field hockey players. Med Sci Sports Exerc 33: 201–207.
- Sherker S, Cassel E (1998). A Review of Field Hockey Injuries and Countermeasures for Prevention. Monash University Accident Research Centre – Report #143.
- Thelen E (1981). Hockey. In: Pförringer W, Rosemeyer B (Hrsg.). Sporttraumatologie. Perimed Verlag, Erlangen, S. 231–239.